

EJERCICIOS RAM

1. ¿Qué significan las siglas ROM? Explica el término.

Las siglas ROM significan "Read-Only Memory" o "Memoria de Solo Lectura", y se refiere a un tipo de memoria informática que almacena datos de forma permanente y no puede ser modificada fácilmente por el usuario.

2. ¿Qué significan las siglas RAM? Explica el término.

Las siglas RAM significan "Memoria de Acceso Aleatorio," es una memoria temporal que almacena datos mientras un dispositivo está en uso.

3. ¿Qué es el refresco? ¿En que tipo de memoria es necesario y quién lo controla?

El "refresco" es una operación necesaria en la memoria DRAM (Dynamic RAM) para mantener la integridad de los datos almacenados. Es controlado por el controlador de memoria en la placa base o dispositivo, y consiste en leer y reescribir periódicamente los datos para evitar su degradación.

4. ¿Qué quiere decir que la RAM es una memoria volátil?

La RAM es "volátil" porque pierde su contenido cuando se apaga el dispositivo, a diferencia de la memoria de almacenamiento permanente.

5. ¿Qué tipo de memoria RAM se suele utilizar para las cachés? ¿Qué características tiene ese tipo de memoria?

Se utiliza memoria SRAM en las cachés debido a su velocidad, acceso directo y retención de datos no volátiles. La SRAM es más cara y se utiliza para mejorar el rendimiento en áreas críticas.

6. ¿Qué tipo de memoria RAM se suele utilizar para la memoria principal en los equipos? ¿Qué características tiene ese tipo de memoria en comparación con la del ejercicio anterior?

La memoria principal de los equipos suele ser DRAM (Dynamic RAM), que es más lenta que la SRAM utilizada en cachés, pero ofrece más capacidad y es más económica por bit. La DRAM es volátil, perdiendo datos cuando se apaga el dispositivo.

7. Tengo una memoria DDR3-2000 con latencias 2-2-2-5 y otra memoria DDR3-2000 con latencias 3-2-2-5, ¿Cuál me proporciona mejores prestaciones? Justifica tu respuesta. ¿Y si en lugar de DDR3-2000 2-2-2-5, la segunda hubiera sido DDR3-2200 2-2-2-5?

La memoria DDR3-2000 con latencias 2-2-2-5 proporciona mejores prestaciones que la DDR3-2000 con latencias 3-2-2-5 debido a sus latencias más bajas. Si la segunda memoria fuera DDR3-2200 2-2-2-5, la diferencia en la velocidad de reloj podría hacer que la segunda memoria ofrezca un mejor rendimiento en términos generales.

8. ¿Cuál es la equivalencia en nomenclatura PC-XXX de una memoria DDR3-1600? Calcula la velocidad de trabajo del reloj.

Una memoria DDR3-1600 se traduce a nomenclatura PC-12800 y tiene una velocidad de trabajo del reloj de 3200 MHz.

9. ¿Cuál es la equivalencia en nomenclatura DDRX-YYY de una memoria PC4-25600? Calcula la velocidad de trabajo del reloj.

La equivalencia de PC4-25600 en la nomenclatura DDRX-YYY es DDR4-3200, lo que representa una velocidad de trabajo del reloj de 3200 MHz.

10. Calcula la tasa de transferencia de PC3-12800 y PC4-21300

La tasa de transferencia para PC3-12800 es de 460.8 MB/s, y para PC4-21300 es de 85.2 GB/s. La memoria DDR4 tiene una tasa de transferencia más alta en este caso.

11. Calcula la velocidad de reloj de PC3-16000 y PC4-22400

La velocidad de reloj de PC3-16000 es de 2000 MHz, y la de PC4-22400 es de 2800 MHz. La memoria DDR4 tiene una velocidad de reloj más alta en este caso.

12. ¿Cuántas muescas tiene un módulo de memoria SDRAM-DDR3?

Mis disculpas por la respuesta anterior. Un módulo de memoria SDRAM DDR3 generalmente tiene una única muesca en el conector dorado en un lado del módulo. Esta muesca garantiza que el módulo de memoria se inserte en la dirección correcta en la ranura de la placa base, evitando errores de instalación.

13. ¿En qué componente se almacena la memoria de intercambio?

La memoria de intercambio se almacena en el disco duro o en una partición dedicada en el disco.

14. ¿En qué componente se encuentra la memoria caché?

La memoria caché se encuentra dentro del procesador (CPU) en la mayoría de los sistemas informáticos. Hay diferentes niveles de caché, como la caché L1, L2 y L3, que varían en tamaño y proximidad a la unidad central de procesamiento, pero todos están integrados en el procesador para acelerar el acceso a los datos y mejorar el rendimiento del sistema.

15. ¿Cómo se diferencian visualmente los diferentes tipos de módulos DDR.

Los diferentes tipos de módulos DDR se diferencian visualmente por el número de pines y el diseño de las muescas en la ranura de conexión. Por ejemplo, DDR2 tiene 240 pines con dos muescas, mientras que DDR3 tiene 240 pines con una muesca más grande. DDR4 tiene 288 pines y una muesca diferente. DDR5 también tiene 288 pines, pero su diseño de pines y muescas es distinto.

16. Define el término latencia CAS.

La latencia CAS (Column Address Strobe) es el tiempo que tarda la memoria RAM en acceder a una columna de datos específica, expresado en ciclos de reloj. Un valor CAS más bajo indica un acceso más rápido a los datos.

17. Teniendo en cuenta la siguiente imagen del mensaje del POST de un PC, contesta los siguientes puntos:

```
AMIBIOS (C) 2008 American Megatrends, Inc.  
ASUS P5E-VM HDMI ACPI BIOS Revision 0709  
CPU : Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz  
Speed : 2.50 GHz    Count : 2  
  
Press DEL to run Setup  
Press F8 for BBS POPUP  
Press ALT+F2 to execute ASUS EZ Flash  
DDR2-800 in Dual-Channel Interleaved Mode  
Initializing USB Controllers .. Done.  
4088MB OK
```

- a) Tipo de memoria que utiliza el PC. (Indica su nombre en formato **DDR** y en formato **PC**)
DDR2-800
- b) Voltaje por defecto al que trabaja ese tipo de memoria.
1,8 V
- c) Tasa máxima de transferencia del bus Micro – Memoria
2.5 GHz

18. Calcula en MB/s la tasa de transferencia máxima del FSB en un sistema con dos módulos de memoria idénticos DDR3-2000 configurados en Dual Channel.

64000 MB/s

19. ¿Qué nos permite saber si un módulo de memoria se corresponde con el zócalo, y cómo orientarlo?

Para verificar que un módulo de memoria sea compatible con el zócalo, asegúrate de que coincidan en tipo, velocidad y factor de forma. Luego, alinea la muesca en el módulo con la muesca en el zócalo y asegúrate de insertarlo con firmeza. Consulta el manual de la placa base para obtener instrucciones específicas.

20. ¿Podemos utilizar un módulo de memoria DDR3 de sobremesa en un portátil? ¿Por qué?

No se puede utilizar un módulo de memoria DDR3 de sobremesa en un portátil debido a diferencias en factor de forma, número de pines y requisitos de voltaje.

21. ¿Cuál de las siguientes memorias es más rápida, la DDR4 2400 CL17 o la DDR4 2133 CL6? ¿Por qué?

La DDR4 2133 CL6 es más rápida que la DDR4 2400 CL17 debido a su latencia de CAS más baja (CL6 frente a CL17), lo que resulta en un acceso más rápido a los datos.